

LAMPIRAN INSTRUMEN ASESMEN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN 6: PEMODELAN CRANKSHAFT DAN ASSEMBLY PISTON

SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta | Kelas XI Teknik Pemesinan | Ganjil 2026/2027

Mata Pelajaran	: TFLM-Perancangan	**Alokasi Waktu**	: 5 JP (225 menit)
Nama / No. Absen	: _____	**Produk**	: JS 5 Crankshaft / AS Assembly Piston

I. KISI-KISI ASESMEN PERTEMUAN 6 (SIKLUS 4)

No	Jenis Asesmen	Tujuan Pembelajaran (TP)	Indikator Ketercapaian	Teknik & Bentuk
1	Diagnostik (Kesiapan awal)	Memetakan kesiapan part dan pemahaman hubungan gerak.	Dua sumbu eksentrik; acuan tetap; Revolute, Slider, Rigid.	Tanya jawab pemantik
2	Formatif (Proses)	Memantau pemodelan, perakitan, dan tanggung jawab digital.	Preview fitur/Joint, posisi, gerak, dan berkas diperiksa.	Observasi dan cek mandiri
3	Sumatif (Produk)	Menilai Crankshaft dan assembly lima komponen.	Geometri sesuai; Joint tepat; gerak diuji; file lengkap.	File JS 5 dan AS; unjuk kerja gerak

II. ASESMEN DIAGNOSTIK (KESIAPAN AWAL BELAJAR)

Waktu: 10 menit awal | Teknik: Tanya jawab dan pengamatan singkat; hasil digunakan untuk menentukan dukungan belajar, bukan nilai akhir.

No	Pertanyaan Pemantik Diagnostik	Tindak Lanjut / Diferensiasi Guru
1	Apa arti jarak antarsumbu 35 mm pada Crankshaft?	Telusuri dua sumbu sejajar tak berimpit, arah Extrude, dan panjang total 96 mm; beri contoh bila perlu.
2	Apa yang perlu disiapkan sebelum Insert Component?	Periksa lima file part; bedakan Body dan Component, lalu tetapkan Cylinder Block sebagai acuan tetap.
3	Mengapa poros memakai Revolute dan piston Slider?	Tinjau fungsi Joint dan sumbunya. Pin-piston memakai Rigid pada latihan; jangan mengunci semua sambungan.

III. ASESMEN FORMATIF (PROSES KERJA DAN WAKTU)

Waktu: Selama praktik JS 5 dan assembly piston | Teknik: Observasi kinerja langsung

Beri skor 3, 2, atau 1. Kolom tanpa bukti tetap kosong sampai dinilai.

No	Aspek Proses	Skor 3 - Baik	Skor 2 - Cukup	Skor 1 - Perlu Bimbingan
B1	Kesiapan kerja (5%)	File acuan, satuan mm, dan lokasi simpan siap.	Persiapan cukup; perlu sedikit pengingat.	Belum siap; perlu arahan pada persiapan.
B2	Urutan kerja (5%)	Urutan fitur atau Joint tepat; preview diperiksa.	Urutan umumnya tepat; perlu beberapa arahan.	Sering salah urutan; sulit memperbaiki sendiri.
B3	Ketelitian dan koreksi (5%)	Ukuran, sumbu, Joint, dan gerak diperiksa; temuan dicatat serta dikoreksi.	Pemeriksaan sebagian; koreksi setelah diingatkan.	Kesalahan utama dibiarkan; pemeriksaan minim.
B4	Sikap dan tanggung jawab digital (5%)	Menjaga perangkat, akun, dan file; bekerja tertib.	Umumnya tertib; sesekali diingatkan.	Mengabaikan aturan; perlu pendampingan.
C1	Ketepatan pengumpulan (10%)	Selesai dan dikumpulkan tepat waktu.	Selesai dalam tambahan waktu yang disepakati.	Belum selesai setelah tambahan waktu; perlu tindak lanjut.

Kesiapan berdasarkan akses yang tersedia, bukan kepemilikan perangkat. Gangguan jaringan/perangkat dicatat untuk penyesuaian waktu bersama guru.

Lembar Observasi Formatif Guru (5 = JS 5; AS = assembly piston):

No	Nama Peserta Didik	B1	B2	B3	B4	C1	B+C
1	_____	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___
2	_____	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___
3	_____	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___
4	_____	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___
5	_____	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___	5: ___ AS: ___

IV. ASESMEN SUMATIF (PRODUK CRANKSHAFT DAN ASSEMBLY)

Bukti: file native JS 5 dan AS beserta referensi. Skor: 3 = Baik; 2 = Cukup; 1 = Perlu Bimbingan.

No	Aspek Hasil	Bobot	Deskriptor Skor dan Fokus Pemeriksaan	JS 5 Skor	AS Skor
A1	Kesesuaian bentuk (20%)	20%	3: geometri engkol sesuai; lima komponen AS lengkap dan tersusun benar. 2: detail kecil keliru. 1: bentuk/susunan utama salah.	____	____
A2	Ketepatan ukuran (20%)	20%	3: ukuran mm, posisi, dan sumbu sesuai acuan. 2: ada koreksi kecil. 1: ukuran utama atau sumbu keliru.	____	____
A3	Fitur dan kualitas model (20%)	20%	3: Extrude tepat, sketch terikat; Joint tepat dan gerak diuji. 2: fitur/Joint perlu koreksi. 1: fitur/Joint gagal; hasil belum tercapai.	____	____
A4	Kerapian dan pengelolaan file (10%)	10%	3: nama sesuai LKM; desain/referensi lengkap dan terbuka. 2: file terbuka; perlu dirapikan. 1: file tak lengkap/tidak terbuka.	____	____
Jumlah bobot × skor (maks. 210)				____	____
Nilai A = jumlah / 3 (maks. 70)				____	____

Ukuran mengikuti jobsheet dan koreksi yang disepakati. Ketidaksesuaian sumber dicatat; bukan otomatis kesalahan murid yang mengikuti acuan.

V. LEMBAR CEK MANDIRI PESERTA DIDIK

Centang hasil yang telah diperiksa; AS = assembly piston.

No	Komponen	Standar Verifikasi	JS 5	AS
1	Geometri	JS 5: poros/pelat sesuai gambar. AS: lima komponen lengkap dan tersusun benar.	[ ]	[ ]
2	Ukuran dan sumbu	JS 5: Ø50, eksentrik 35, total 96 mm. AS: posisi dan sumbu sesuai acuan.	[ ]	[ ]
3	Fitur dan Joint	JS 5: Extrude tanpa error. AS: Revolute, Slider, Rigid sesuai pasangan pada LKM.	[ ]	[ ]
4	Pemeriksaan	JS 5: solid diperiksa. AS: blok tetap; gerak diuji; benturan/selisih ukuran dicatat.	[ ]	[ ]
5	File desain	JS 5: .f3d. AS: desain dan referensi lengkap (.f3z bila perlu); buka kembali.	[ ]	[ ]

VI. PEDOMAN PENGOLAHAN NILAI AKHIR DAN TINDAK LANJUT

Nilai setiap produk mengikuti Rubrik Penilaian Siklus 4 TFLM-Perancangan:

No	Domain Penilaian	Bobot	Rumus Perhitungan
1	Hasil praktik (Nilai A)	70%	Nilai A = (20A1 + 20A2 + 20A3 + 10A4) / 3
2	Proses kerja (Nilai B)	20%	Nilai B = 5 × (B1 + B2 + B3 + B4) / 3
3	Ketepatan waktu (Nilai C)	10%	Nilai C = 10 × C1 / 3 (maks. 10)
	NILAI PER PRODUK	**100%**	**Nilai produk = A + B + C (maks. 100)**

Lembar Rekap Nilai Pertemuan 6:

No	Produk	Isian Nilai A + B + C	Nilai Produk
1	JS 5 - Crankshaft	A: ____ + B: ____ + C: ____	____
2	AS - Assembly Piston	A: ____ + B: ____ + C: ____	____
NILAI AKHIR PERTEMUAN 6 = (JS 5 + AS) / 2			**____**

Interval Predikat Ketuntasan (KKTP = 75):

Rentang Nilai	Predikat	Kategori Ketercapaian	Tindak Lanjut
90–100	A	Sangat Kompeten	Pengayaan: analisis gerak rakitan pada beberapa posisi dan jelaskan temuannya.
80–<90	B	Kompeten	Pengayaan: periksa ulang sumbu, offset Joint, dan kelengkapan referensi assembly.
75–<80	C	Cukup Kompeten	Penguatan: dimensi eksentrik, acuan tetap, serta jenis dan arah Joint.
<75	D	Belum Kompeten	Remedial: perbaikan Extrude/Joint dan uji ulang gerak dengan bimbingan.

VII. LEMBAR PENGESAHAN ASESMEN

Yogyakarta, 21 September 2026

Guru Pamong,

HAWIN MUSTOFA, S.Pd.T., M.Pd.
NBM. 1107 402

Mahasiswa PPG Calon Guru,

HENDRA MAHARDHIKA, S.Pd.
NIM. 20250843949